
Ayudantía 5 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: Vectores aleatorios y función de distribución acumulada

Ejercicio 1 Considere la función

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - (1 - p) \exp(-\frac{x^2}{2\sigma^2}) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

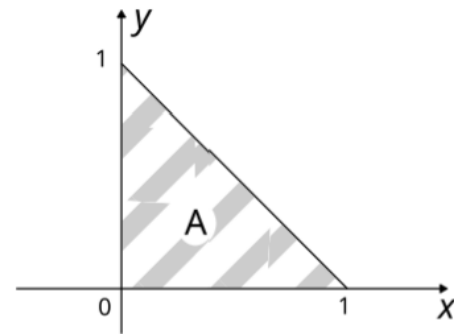
donde σ^2 es un número real positivo y $0 < p < 1$.

- a) Demuestre que F es una función de distribución acumulada.
- b) Suponga ahora que X es una variable aleatoria tal que $X \sim F$. Calcule $P(X \leq 5)$, $P(X = 0)$, $P(X = 5)$.
- c) Realice la descomposición de la función de distribución acumulada.

Ejercicio 2

Suponga que X e Y tienen densidad conjunta $f(x, y) = c \cdot \mathbf{1}_A(x, y)$.

- (a) Determine el valor de la constante c .
- (b) Calcule las distribuciones de X , de Y y de $X + Y$.



Ejercicio 3 Sea (X_1, X_2, X_3) un vector aleatorio con distribución Dirichlet con parámetros $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, es decir, con densidad conjunta

$$f(x_1, x_2, x_3) = c x_1^{\alpha_1-1} x_2^{\alpha_2-1} x_3^{\alpha_3-1} \mathbf{1}_A(x_1, x_2, x_3),$$

donde

$$A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_i \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 = 1\}.$$

- (a) Determine el valor de la constante c .
- (b) Obtenga la densidad conjunta de (X_1, X_2) .
- (c) Obtenga la densidad conjunta de X_1 .
- (d) Determine la distribución de $X_1 + X_2$, para $0 < t < 1$.

Ejercicio 4 Sea (N_1, N_2, N_3) un vector aleatorio con distribución multinomial con parámetros n y (p_1, p_2, p_3) , es decir,

$$\mathbb{P}(N_1 = n_1, N_2 = n_2, N_3 = n_3) = \frac{n!}{n_1!n_2!n_3!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} p_3^{n_3},$$

para $n_1 + n_2 + n_3 = n$.

- (a) Determine la distribución marginal de (N_1, N_2) .
- (a) Determine la distribución marginal de N_1 .
- (b) Determine la distribución de $N_1 + N_2$.
- (c) Calcule la distribución condicional de $N_1 \mid (N_1 + N_2 = k)$, para $k = 0, 1, \dots, n$, y concluya que corresponde a una distribución binomial.

Ejercicio 1 Considere la función

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - (1-p) \exp(-\frac{x^2}{2\sigma^2}) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

donde σ^2 es un número real positivo y $0 < p < 1$.

a) Demuestre que F es una función de distribución acumulada.

b) Suponga ahora que X es una variable aleatoria tal que $X \sim F$. Calcule $P(X \leq 5)$, $P(X = 0)$, $P(X = 5)$.

c) Realice la descomposición de la función de distribución acumulada.

FDA

Una función de distribución acumulada $F(x)$ asociada a la variable aleatoria X satisface

1. $0 \leq F(x) \leq 1$.
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$.
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$.
4. Es monótona no decreciente, es decir, si $x_1 \leq x_2$ entonces $F(x_1) \leq F(x_2)$.
5. Es continua por la derecha, es decir, $\lim_{x \rightarrow a^+} F(x) = F(a^+)$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1 - (1-p) \exp(-\frac{x^2}{2\sigma^2})$$

$$= 1 - (1-p) \cdot \exp(-\infty) \\ = 1$$

$$F(x_1) \leq F(x_2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = F(0)$$

$$p = p$$

$$P(X \leq 5) = 1 - (1-p) \exp(-\frac{25}{\sigma^2})$$

$$P(X=0) = F_X(0) - F_X(0^-)$$

$$=$$

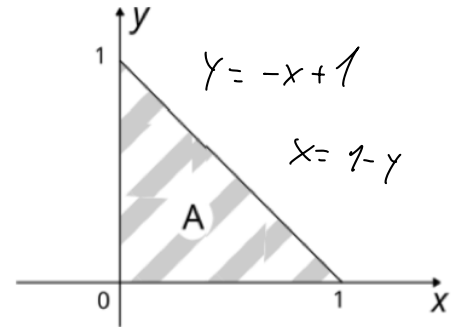
$$P(X=5) = 0$$

$$F_X(x) = F_{\text{cont}}(x) + F_D(x)$$

Ejercicio 2

Suponga que X e Y tienen densidad conjunta $f(x, y) = c \cdot \mathbf{1}_A(x, y)$.

- Determine el valor de la constante c .
- Calcule las distribuciones de X , de Y y de $X + Y$.



$$\int_A f(x, y) dx dy = c \cdot \text{Area}(A) = \frac{1}{2} \cdot c = 1 \rightarrow c = 2$$

$$f_X(x) = \int_0^{-x+1} c \cdot dy = 2(-x+1), \quad f_Y(y) = \int_0^{1-y} c \cdot dx$$

$$= c \cdot (1-y)$$

$$\begin{aligned} \underset{F_Z(z)}{P(X+Y \leq z)} &= \iint_{x+y \leq z} c \cdot dx dy = 2 \int_0^z \int_0^{z-y} dx dy = 2 \int_0^z (z-y) dy \\ &= 2 \cdot \left[zy - \frac{y^2}{2} \right]_0^z \\ &= 2 \cdot \left[z^2 - \frac{z^2}{2} \right] \\ &= z^2 \end{aligned}$$

$$x \leq z - y$$

$$z - y \geq 0$$

$$z \geq y$$

Ejercicio 3 Sea (X_1, X_2, X_3) un vector aleatorio con distribución Dirichlet con parámetros $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, es decir, con densidad conjunta

$$f(x_1, x_2, x_3) = c x_1^{\alpha_1-1} x_2^{\alpha_2-1} x_3^{\alpha_3-1} \mathbf{1}_A(x_1, x_2, x_3),$$

donde

$$A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_i \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 = 1\}.$$

- (a) Determine el valor de la constante c .
 (b) Obtenga la densidad conjunta de (X_1, X_2) .
 (c) Obtenga la densidad ~~conjunta~~ de X_1 .
 (d) Determine la distribución de $X_1 + X_2$, para $0 < t < 1$.

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = c \cdot x_1^{\alpha_1-1} x_2^{\alpha_2-1} x_3^{\alpha_3-1}$$

4

$$f(x_1, x_2) = c \cdot x_1^{\alpha_1-1} x_2^{\alpha_2-1} (1 - x_2 - x_1)^{\alpha_3-1} \quad x_1 + x_2 \leq 1$$

$$\frac{1}{c} = \int_0^1 \int_0^{1-x_1} x_1^{\alpha_1-1} x_2^{\alpha_2-1} (1 - x_2 - x_1)^{\alpha_3-1} dx_2 dx_1$$

$$= \int_0^1 x_1^{\alpha_1-1} \int_0^1 u^{\alpha_2-1} (1-x_1)^{\alpha_2-1} \frac{(1-u+ux_1-x_1)^{\alpha_3-1}}{(1-u)(1-x_1)} (1-u) du dx_1$$

$$= \int_0^1 x_1^{\alpha_1-1} (1-x_1)^{\alpha_2+\alpha_3-1} \int_0^1 u^{\alpha_2} (1-u)^{\alpha_3-1} du dx_1$$

$$\frac{\Gamma(\alpha_2) \Gamma(\alpha_3)}{\Gamma(\alpha_2 + \alpha_3)}$$

$$= \frac{\Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2 + \alpha_3)}{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)} \cdot \Gamma(\alpha_2) \cdot \Gamma(\alpha_3) \rightarrow c = \frac{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)}{\Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2) \Gamma(\alpha_3)}$$

$$f_{X_1}(x) = \frac{\cancel{\Gamma(\alpha_1)} \cancel{\Gamma(\alpha_2)}}{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)} \frac{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)}{\Gamma(\alpha_1) \cancel{\Gamma(\alpha_2)} \cancel{\Gamma(\alpha_3)}} x_1^{\alpha_1-1} (1-x_1)^{\alpha_2+\alpha_3-1}$$

$$\text{Def } (\alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3)$$

$$z = x_1 + x_2$$

$$f_{z=x_1+x_2}(z) = \int_0^z f(x_1, z-x_1) dx_1$$

$$= \int_0^z C \cdot x_1^{\alpha_1-1} (1-x_1-z+x_1)^{\alpha_1-1} (z-x_1)^{\alpha_2-1} dx_1$$

$$= C \int_0^z x_1^{\alpha_1-1} (1-z)^{\alpha_3-1} (z-x_1)^{\alpha_2-1} dx_1$$

$$h = \frac{x_1}{z} \rightarrow z h = x_1 \quad dx_1 = z dh$$

$$= C \cdot (1-z)^{\alpha_3-1} \int_0^1 z^{\alpha_1} h^{\alpha_1-1} \cdot z^{\alpha_2-1} (1-h)^{\alpha_2-1} dh$$

$$= C \cdot (1-z)^{\alpha_3-1} \cdot z^{\alpha_1+\alpha_2-1} \cdot \frac{\Gamma(\alpha_1) \Gamma(\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)}$$

Ejercicio 4 Sea (N_1, N_2, N_3) un vector aleatorio con distribución multinomial con parámetros n y (p_1, p_2, p_3) , es decir,

$$\mathbb{P}(N_1 = n_1, N_2 = n_2, N_3 = n_3) = \frac{n!}{n_1! n_2! n_3!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} p_3^{n_3},$$

para $n_1 + n_2 + n_3 = n$.

- (a) Determine la distribución marginal de (N_1, N_2) .
- (a) Determine la distribución marginal de N_1 .
- (b) Determine la distribución de $N_1 + N_2$.
- (c) Calcule la distribución condicional de $N_1 \mid (N_1 + N_2 = k)$, para $k = 0, 1, \dots, n$, y concluya que corresponde a una distribución binomial.

$$\mathbb{P}(N_1 = n_1, N_2 = n_2) = \mathbb{P}(N_1 = n_1, N_2 = n_2, N_3 = n - n_1 - n_2)$$

$$n_1 + n_2 \leq n$$

$$\mathbb{P}(N_1 = n_1) = \sum_{n_2=0}^{n-n_1} \mathbb{P}(N_1 = n_1, N_2 = n_2)$$

$$= \sum_{n_2=0}^{n-n_1} \frac{n!}{n_1! n_2! (n-n_1-n_2)!} \cdot p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdot p_3^{n-n_1-n_2}$$

$$= \frac{n!}{n_1!} p_1^{n_1} \cdot (n-n_1)! \sum_{n_2=0}^{n-n_1} \binom{n-n_1}{n_2} p_2^{n_2} p_3^{n-n_1-n_2}$$

$$\binom{n}{n_1} p_1^{n_1} \cdot (p_2 + p_3)^{n-n_1}$$

$$N_1 \sim \text{Bin}(n, p_1)$$

$$\begin{aligned}
 P(Z = N_1 + N_2) &= \sum_{n_2=0}^z P(N_1 = z - n_2, N_2 = n_2) \\
 &= \sum_{n_2=0}^z \frac{n!}{(z-n_2)! n_2! (n-z)!} p_1^{z-n_2} p_2^{n_2} p_3^{n-z} \\
 &= \binom{n}{z} p_3^{n-z} \sum_{n_2=0}^z \binom{z}{n_2} p_1^{z-n_2} p_2^{n_2} \\
 &= \binom{n}{z} p_3^{n-z} (p_1 + p_2)^z
 \end{aligned}$$

$$Z \sim \text{Bin}(n, p_1 + p_2)$$

$$= P(N_1 = n_1, N_2 = (K - n_1))$$

$$\begin{aligned}
 P_{N_1 | N_1 + N_2 = K}(n_1) &= \frac{P(N_1 = n_1, N_1 + N_2 = K)}{P(N_1 + N_2 = K)} \\
 &= \frac{\frac{n!}{n_1! (K-n_1)! (n-K)!} p_1^{n_1} p_2^{K-n_1} \cancel{p_3^{n-K}}}{\binom{n}{K} (p_1 + p_2)^K \cancel{p_3^{n-K}}} \\
 &= \binom{K}{n_1} \left(\frac{p_1}{p_1 + p_2} \right)^{n_1} \left(\frac{p_2}{p_1 + p_2} \right)^{K-n_1}
 \end{aligned}$$

$$n_1 \sim \text{Bin}\left(K, \frac{p_1}{p_1 + p_2}\right)$$